

Ecosistemas Marinos - 4 Curso CC del Mar

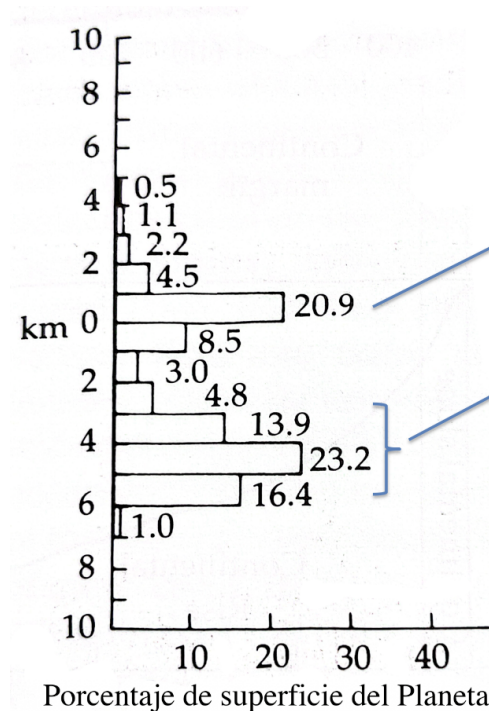
Índice de la asignatura:

- TEMA 1. Sistemas en océano profundo I: Aguas profundas y fondos abisales.
- TEMA 2. Sistemas en océano profundo II: Fuentes Hidrotermales.
- TEMA 3. El océano en latitudes altas: Bioma polar.
- TEMA 4. Mares regionales.
- TEMA 5. Estuarios y marismas.
- TEMA 6. Zonas húmedas someras: lagunas hipersalinas y salinas.
- TEMA 7. Modelado de ecosistemas.

Ecosistemas Marinos. TEMA 1. Sistemas en océano profundo I: Aguas profundas y fondos abisales.

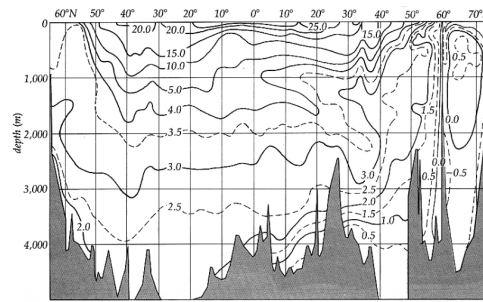
Gráfica: el 0 representa el nivel base, las tierras que están entre el NM y 1000 metros son las más abundantes en el contexto de las tierras emergidas. Si nos centramos en el océano profundo, nos encontramos con la gran mayoría de tierras. Más de la mitad del planeta Tierra es llano abisal (53,5%).

\$H_4\$



Variables del medio físico con importancia desde el punto de vista biológico.

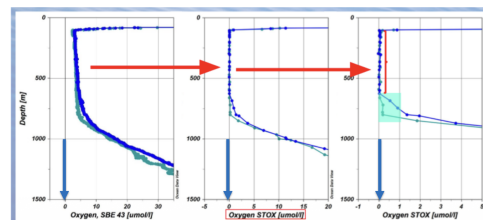
- **Temperatura:** fijandonos en la vertical -> zona superficial en la que la T es significativamente más alta que el ambiente profundo (concepto de termoclina).



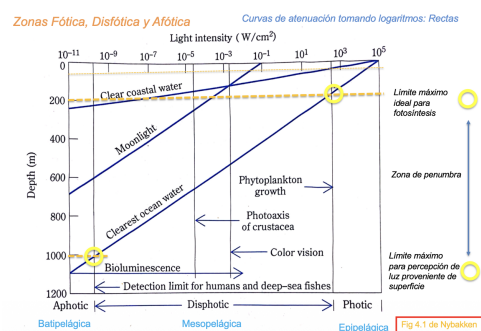
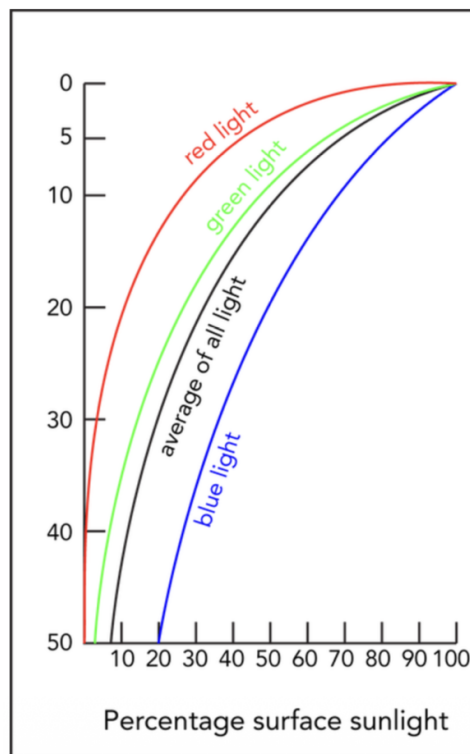
8.5 North-south temperature profile (in °C) of the Atlantic Ocean. The dark region represents a profile of the ocean floor, although the horizontal scale is compressed considerably; the vertical scale is considerably exaggerated.

Los organismos que viven en aguas profundas experimentan T frías. Oscila generalmente entre -1 y 4 grados C (la mayor parte alrededor de 2°C). Hay excepciones como el Mediterráneo (13°C), Antártico (-1,9°C) y Mar Rojo (21,5°C).

- **Salinidad:** puede ser un factor de estrés en muchos ambientes, aunque en el caso de los ambientes de océano profundo no representa un factor problemático (adaptación de los organismos y muy poca variación de salinidad entre fondos).
- **Presión:** es muy alta pero predecible. Hay un incremento de 1 atm por cada 10 metros de profundidad que se baja. A pesar de ser muy alta, es estable a una profundidad dada, aunque los migradores verticales sí pueden experimentar cambios de presión notable (muy frecuente en todas las profundidades, pero las que más destacan son las migraciones mesopelágicas).
- **Oxígeno disuelto:** normalmente no supone problemas a mucha profundidad, sino más bien en algunas zonas concretas contaminadas o en algunos mares regionales (Mar Negro). Hay un mínimo de O entre 500 y 1000m.

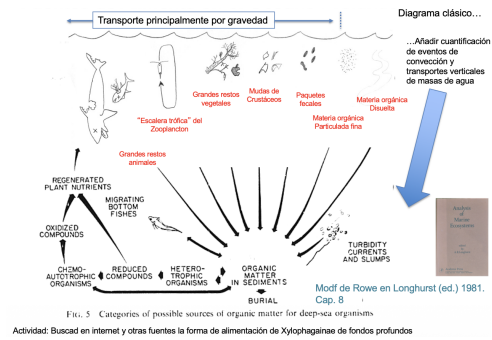


- **Luz en la columna:** presenta una atenuación exponencial, diferentes según la longitud de onda. Nos interesa el promedio de las longitudes de onda (PAR).



En el eje horizontal se ve la intensidad de la luz medida. Está en escala logarítmica => transforma la curva exponencial en una recta que va decayendo. El límite máximo ideal para la fotosíntesis marca también el límite de la zona epipelágica. La zona disfótica coincide con la zona mesopelágica y hace referencia a la zona en la que sigue estando presente la luz aunque no en condiciones suficientes para la realización de la fotosíntesis. En las zonas más profundas empieza a ver bioluminescencia, una condición que afecta a la depredación, la reproducción...

Por tanto, en resumen hay constancia de las condiciones físicas en un punto determinado, el principal limitante es la escasez de alimento puesto que no hay PP. El mayor suministro de alimentos para las aguas profundas se produce por caída de partículas provenientes desde la superficie. La mayor parte del alimento que llega a la zona profunda llega por gravedad.



Mecanismos de aporte de MO a las aguas profundas.

- Corrientes de turbiditas: restos terrígenos y neríticos canalizados preferentemente por cañones en plataforma y talud.